

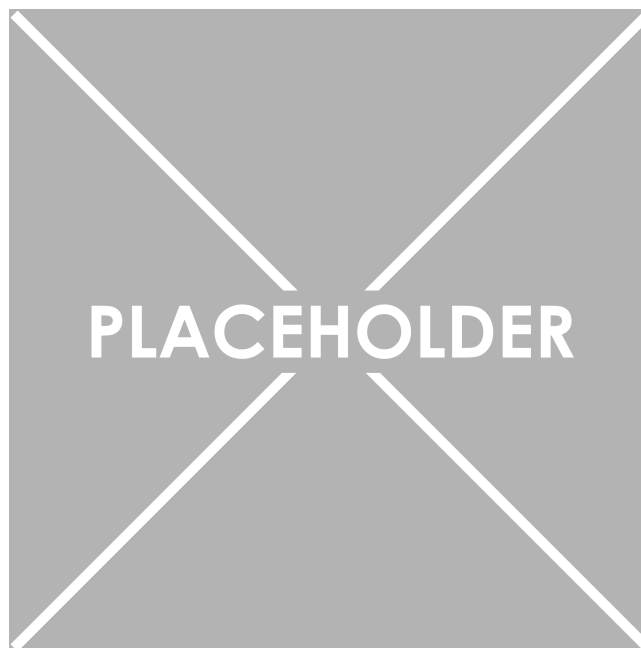


Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
 - A. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
 - B. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - C. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - D. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
 - E. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
2. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
 - A. Banco de dados
 - B. Nenhuma das respostas acima
 - C. Modelo de dados
 - D. Modelo entidade-relacionamento
 - E. Modelo relacional
3. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Multiprocessadores simétricos
- B. Acesso não uniforme à memória
- C. Processadores multicore

- D. Clusters
 - E. Processadores seqüenciais
4. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
- A. 47
 - B. 49
 - C. 50
 - D. 51
 - E. 40
5. *Starvation* ocorre quando:
- A. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa.
 - B. Dois ou mais processos são forçados a acessar dados críticos alternando estritamente entre eles.
 - C. Pelo menos um evento espera por um evento que não vai ocorrer.
 - D. O processo tenta mas não consegue acessar uma variável compartilhada.
 - E. A prioridade de um processo é ajustada de acordo com o tempo total de execução do mesmo.
6. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - C. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
 - D. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
 - E. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
7. O conjunto básico de atividades e a ordem em que são realizadas no processo de construção de um software definem o que é habitualmente denominado de ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional (também denominado waterfall) ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal:
- A. o uso de formalização rigorosa em todas as etapas de desenvolvimento;
 - B. a abordagem sistemática para realização das atividades do desenvolvimento de software de modo que elas seguem um fluxo sequencial;
 - C. a codificação de uma versão executável do sistema desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que o sistema final é incrementalmente construído, daí a alusão à ideia de "cascata" (waterfall);
 - D. a priorização da análise dos riscos do desenvolvimento
 - E. a avaliação constante dos resultados intermediários feita pelo cliente.
8. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador

(pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

- A. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
- B. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
- C. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
- D. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
- E. Nenhuma das respostas acima está correta.

9. “Um modelo de dados é uma definição lógica, abstrata e auto-contida

dos ①, ② e ③ que, juntos, constituem a ④

com a qual os usuários interagem. Os ① nos permitem modelar

a ⑤; os ② nos permitem modelar

seu ⑥. Os ③ nos permitem modelar sua ⑦.”

As palavras/termos que completam a frase acima, são, conforme os números:

- A. 1 = operadores; 2 = objetos; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- B. 1 = demais conceitos; 2 = objetos; 3 = operadores; 4 = estrutura de dados; 5 = máquina abstrata; 6 = integridade; 7 = comportamento.
- C. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = máquina abstrata; 4 = demais conceitos; 5 = estrutura de dados; 6 = integridade; 7 = comportamento.
- D. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- E. 1 = objetos; 2 = máquina abstrata; 3 = demais conceitos; 4 = operadores; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.

10. O menor número possível de arestas em um grafo conexo com n vértices é:

- A. $n - 1$
- B. n^2
- C. $n/2$
- D. n
- E. 1

11. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:

- A. 30, 20, 15, 10, 5, 2
- B. 15, 10, 5, 2, 20, 30
- C. 2, 5, 10, 15, 20, 30
- D. 20, 10, 5, 2, 15, 30

E. 10, 5, 2, 20, 15, 30

12. Pode-se afirmar que o gráfico da função $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ é o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$:

- A. nenhuma das anteriores.
- B. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para cima
- C. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para baixo
- D. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para baixo
- E. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para cima

13. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

- 1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
- 2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
- 3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
- 4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
- 5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
- B. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
- C. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
- D. Todas afirmativas estão corretas
- E. Nenhuma das afirmativas está correta

14. São vantagens da utilização de threads no espaço do usuário, exceto:

- A. O escalonamento pode ser específico para a aplicação.
- B. Maior portabilidade da aplicação.
- C. A criação e o gerenciamento das threads são mais eficientes.
- D. O sistema operacional escala a thread.
- E. Nenhuma modificação é necessária no kernel.

15. Ao executar o seguinte comando SQL, nenhum dado foi retornado, ou seja, não ocorreu nenhum erro de sintaxe mas nenhum dado foi encontrado:

```
1  SELECT c.nome AS cliente
2  FROM clientes c
3  LEFT JOIN pedidos p ON (p.cliente_id = c.cliente_id)
4  WHERE p.cliente_id IS NULL
5  ORDER BY cliente;
```

Por que esse comando SQL não retornou nenhum dado?

- A. Há um erro lógico na linha 4.
 - B. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma RIGHT JOIN ao invés de uma LEFT JOIN.
 - C. Há um erro semântico na linha 3
 - D. Todos os clientes cadastrados fizeram, pelo menos, um pedido de compra.
 - E. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma FULL JOIN ao invés de uma RIGHT JOIN.
16. Assinale a proposição verdadeira
- A. Se x é um número real tal que $x^2 \leq 4$ então $x \leq 2$ e $x \leq -2$
 - B. Se $x < -4$ ou $x > 1$ então $\frac{2x+3}{x-1} > 1$
 - C. nenhuma das anteriores
 - D. Se $x + y$ é um número racional então x e y são números racionais
 - E. Se x e y são números reais tais que $x < y$ então $x^2 < y^2$
17. Qual o significado de coerência de memórias *cache* em sistemas multiprocessados?
- A. Caches em processadores diferentes sempre contêm o mesmo dado válido para a mesma linha de cache.
 - B. Caches em processadores diferentes nunca interagem entre si.
 - C. Caches em processadores diferentes sempre lêem os mesmos dados ao mesmo tempo.
 - D. Caches em processadores diferentes podem possuir dados diferentes associados à mesma linha de cache.
 - E. Caches em processadores diferentes nunca compartilham a mesma linha de cache.
18. Considere o circuito abaixo, implementado com duas portas **NAND**.

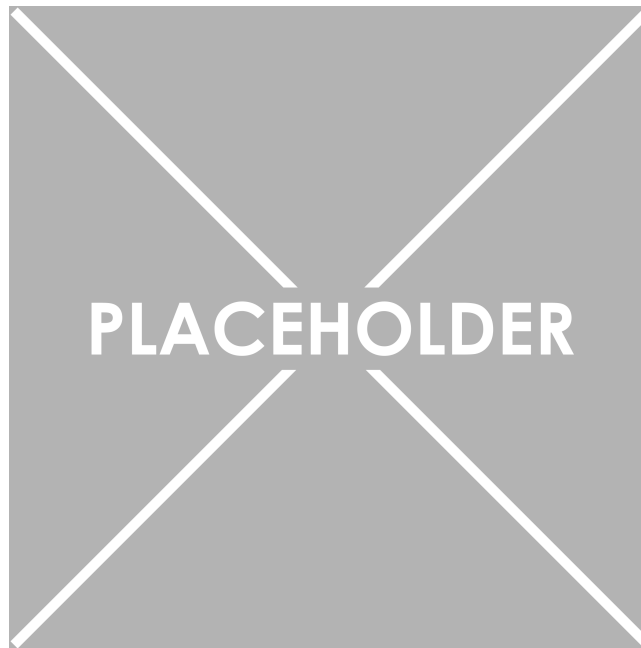


Figure 1: Questão 23

Qual das seguintes portas equivale a este circuito?

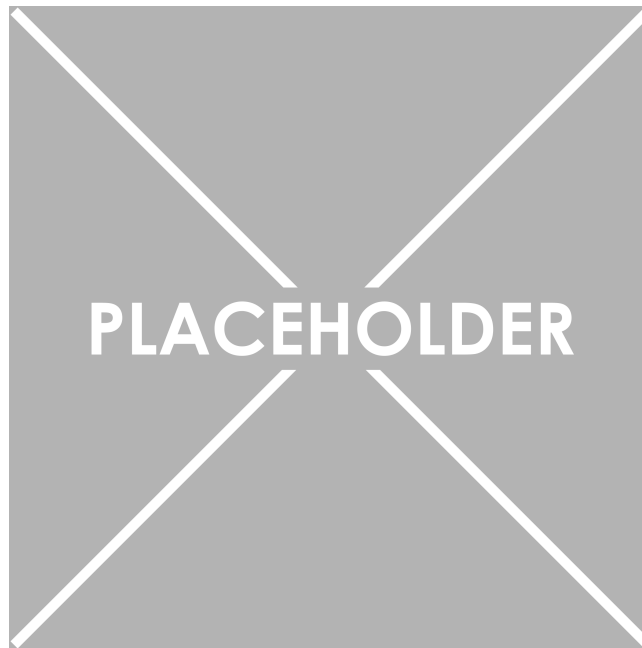
- A. **AND**
- B. **XOR**
- C. **OR**
- D. **NOT**
- E. **NOR**

19. Qual das afirmações a seguir, relativas à análise sintática, está INCORRETA?

- A. Uma das diferenças entre os diversos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o *handle* na pilha.
- B. Analisadores sintáticos descendentes recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos.
- C. As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR.
- D. Algoritmos descendentes recursivos podem ser utilizados para algumas gramáticas ambíguas.
- E. Algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas.

20. Considere o seguinte trecho de programa:

```
1.  $i := 1$ ;  
  
2. while  $i \leq n$  do  
  
begin
```

3. $sum := sum + a[i];$

4. $i := i + 1;$

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $IT^+A^*P^*$
- B. $I(TAP)^*$
- C. $I(TAP)^+$
- D. $I(T(AP)^*)^+$
- E. $I(T(AP)^*)^*$

21. Qual é a função do circuito da figura abaixo?

- A. multiplexador
- B. somador

- C. subtrator
- D. deslocador

22. O determinante da matriz dada abaixo é

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 9 & -1 & 1 \\ 2 & 8 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- A. -96
- B. 96
- C. 86
- D. 46
- E. -86

23. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:

- A. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.
- B. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.
- C. Nenhuma alternativa acima.
- D. Contagem dos pixels da imagem.
- E. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.

24. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então

- A. $L = 0$
- B. $L = 1/2$
- C. $L = \infty$
- D. $L = 1$
- E. $L = 2$

25. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Junção externa
- B. Junção interna
- C. Projeção

- D. União
- E. Divisão

26. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:

- A. COBOL, Java, LISP, Fortran
- B. R, COBOL, C, Python
- C. Fortran, COBOL, LISP, C
- D. MATLAB, COBOL, SML, LISP
- E. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript

27. Dada a seguinte fórmula (lógica de primeira ordem):

$$\forall x \exists y \mid ama(x,y)$$

qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que $ama(x,y)$ representa que x ama y ?

- A. Há alguém que todos amam.
- B. Nenhuma das anteriores.
- C. Ninguém ama a todos.
- D. Todos amam alguém.
- E. Alguém ama a todos.

28. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDeppto, NomeDeppto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDeppto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDeppto, d.NomeDeppto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDeppto = e.CodDeppto
GROUP BY d.CodDeppto, d.NomeDeppto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
- C. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- D. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.

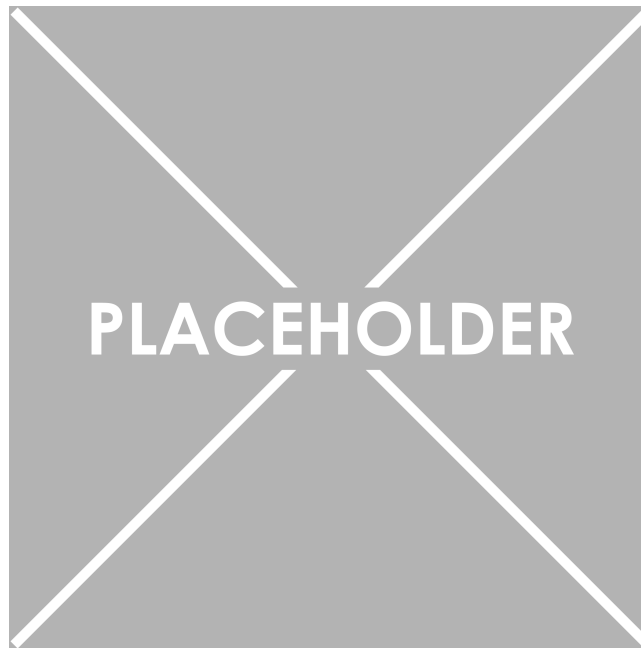
29. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação

$$v(t) = te^{-0.01t} \text{ m/s}$$

O espaço percorrido desde o instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é

- A. $10^2 m$
- B. $10^3 e^{-0.01} m$
- C. $10^4 m$
- D. $10^2 e^{-1} m$
- E. $(e^{-100} - 1)m$

30. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. Todas as afirmativas anteriores.
 - B. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - C. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - D. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
 - E. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
31. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?
- A. Protocolo de aplicação
 - B. Endereço IP
 - C. Porta
 - D. Identificador do processo (PID)
 - E. Conexão
32. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?
- A. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
 - B. Nenhuma das respostas acima
 - C. É denominada por FK

- D. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
- E. É uma validação que evita o cadastro de dados errados

33. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:

- I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
 - II) auxiliar na melhoria do processo.
 - III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
 - IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
- A. Apenas as alternativas I, II e IV.
 - B. Todas as alternativas.
 - C. Apenas as alternativas I, IV.
 - D. Nenhuma delas.
 - E. Apenas as alternativas II e III.

34. Sobre a UML, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I) A UML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade.
 - II) A UML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos dos métodos de Booch, OMT e OOSE e também de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
 - III) A UML é composta dos seguintes diagramas: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Colaboração, Diagrama de Estados, entre outros.
 - IV) Em UML pode-se representar tão somente relacionamentos de Agregação, Associação e Composição.
- A. Apenas as alternativas II e III.
 - B. Apenas as alternativas I, II e III.
 - C. Apenas as alternativas III e IV.
 - D. Nenhuma delas.
 - E. Todas as alternativas.

35. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo **NÃO** expressa:

$$\forall g \in DSG, \exists j \in PROJ : g.PNO = j.PNO \quad (1)$$

- A. Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
- B. Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados.
- C. Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG.
- D. Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG.
- E. Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ.

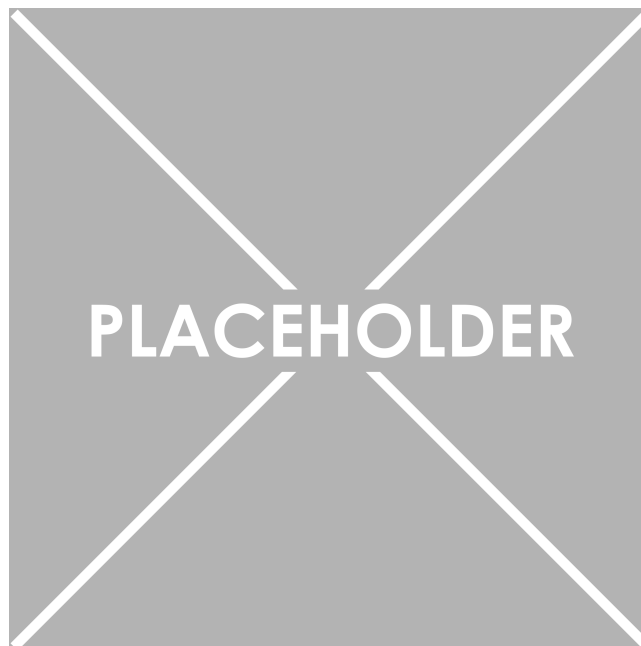
36. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é

- A. 92
- B. 91
- C. 94
- D. 90
- E. 95

37. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

- A. $2^{n+1} = O(2^n)$
- B. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
- C. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
- D. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
- E. $\log n^2 = O(\log n)$

38. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
- B. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).

- C. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - D. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - E. Todas as afirmativas anteriores.
39. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:
- A. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
 - B. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
 - C. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto
 - D. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
 - E. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
40. Em SQL, qual comando é utilizado para combinar linhas de duas ou mais tabelas?
- A. LINK
 - B. MERGE
 - C. COMBINE
 - D. JOIN
 - E. CONNECT
41. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. INSERT
 - B. Nenhuma das alternativas acima
 - C. UPDATE
 - D. SELECT
 - E. CREATE
42. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
- A. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto
 - B. Aumentar a capacidade de expressar idéias
 - C. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
 - D. Entender a importância da implementação
 - E. Avanço geral da computação
43. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.
- A. 19

- B. 27
- C. 23
- D. 10
- E. 15

44. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;
- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
- B. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.
- C. Não há um número menor do que outro número.
- D. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
- E. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.

45. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow a \mid \epsilon$

$B \rightarrow a \mid \epsilon$

$C \rightarrow c \mid \epsilon$

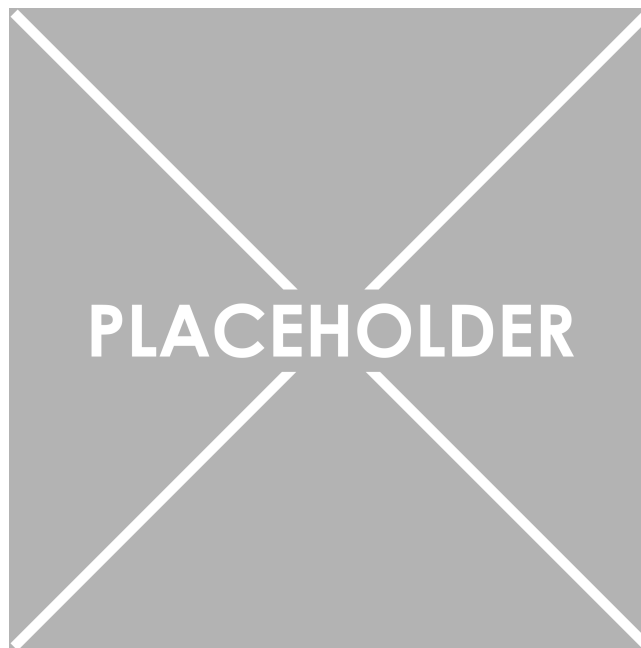
$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto FOLLOW(A) = a, c, \$
- B. O conjunto FIRST(D) é igual ao conjunto FIRST(S)

- C. O conjunto $\text{FOLLOW}(B) = c, \$$
 - D. O conjunto $\text{FOLLOW}(D)$ é igual a $\text{FOLLOW}(S)$
 - E. O conjunto $\text{FIRST}(A) = a, \epsilon$
46. Um banco de dados (BD) é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Em relação às características de um banco de dados, assinale a alternativa verdadeira:
- A. Geralmente é projetado e usado para finalidades gerais, sendo extremamente genéricos e adaptáveis para qualquer situação.
 - B. Não precisa de dados atuais e verdadeiros para ser útil (para representar corretamente a realidade atual).
 - C. Armazena dois grandes “tipos” de dados: os dados do usuário final e os metadados, sendo que os metadados ficam armazenados nas mesmas tabelas que os dados dos usuários e isso nos permite saber a estrutura dos bancos de dados.
 - D. Não precisam ser obrigatoriamente computadorizados, existem bancos de dados manuais e/ou em papel.
 - E. Representa um aspecto (ou parte) do mundo real, parte essa chamada de “catálogo” ou “dicionário de dados”.
47. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 2: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.

- C. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
 - D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
 - E. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
48. No que diz respeito as vantagens da arquitetura de micro-núcleo para sistemas operacionais em relação a arquiteturas de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
- I A arquitetura de micro-núcleo facilita a depuração do SO.
 - II A arquitetura de micro-núcleo permite um número menor de mudanças de contexto.
 - III A arquitetura de micro-núcleo facilita a reconfiguração de serviços do SO pois a maioria deles reside em espaço de usuário.
- A. Apenas I
 - B. I e II
 - C. II e III
 - D. I e III
 - E. Todas são verdadeiras
49. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
- A. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - B. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - C. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
 - D. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
 - E. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
50. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:

- A. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
- B. Nenhuma das alternativas anteriores.
- C. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
- D. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
- E. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.